ボリュームを操作します

Astra Trident

NetApp
November 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/trident-2201/trident-docker/volume-driver-options.html on November 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ボリュームを操作します 1
ボリュームを作成します 1
ボリュームを削除します 1
ボリュームのクローンを作成します 2
外部で作成されたボリュームにアクセス 3
ドライバ固有のボリュームオプション 3

ボリュームを操作します

必要に応じて Astra Trident ドライバ名を指定した標準の「 DOcker volume 」コマンドを使用すると、ボリュームの作成、クローニング、削除を簡単に行うことができます。

ボリュームを作成します

- デフォルトの名前を使用して、ドライバでボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- 特定の Astra Trident インスタンスを使用してボリュームを作成します。

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```

> 何も指定しない場合 "オプション（ Options ）"、ドライバのデフォルトが使用されます。

- デフォルトのボリュームサイズを上書きします。次の例を参照して、ドライバで 20GiB ボリュームを作成してください。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```

> ボリュームサイズは、オプションの単位（ 10G 、 20GB 、 3TiB など）を含む整数値で指定します。単位を指定しない場合、デフォルトは g ですサイズの単位は、 2 の累乗（ B 、 KiB 、 MiB 、 GiB 、 TiB ）または 10 の累乗（ B 、 KB 、 MB 、 GB 、 TB ）のいずれかです。略記単位では、 2 の累乗が使用されます（ G=GiB 、 T=TiB 、…）。

ボリュームを削除します

- 他の Docker ボリュームと同様にボリュームを削除します。

```
docker volume rm firstVolume
```

> 「 olidfire -san 」ドライバを使用する場合、上記の例ではボリュームを削除してパージします。

Astra Trident for Docker をアップグレードするには、次の手順を実行します。

ボリュームのクローンを作成します

「 ONTAP-NAS` 」、「 ONTAP-SAN」 、「 solidfire-san-」 、「 GCP-cvs ストレージドライバ」を使用する場合、 Astra Trident はボリュームのクローンを作成できます。「 ONTAP-NAS-flexgroup 」または「 ONTAP-NAS-エコノミー 」ドライバを使用する場合、クローニングはサポートされません。既存のボリュームから新しいボリュームを作成すると、新しい Snapshot が作成されます。

- ボリュームを調べて Snapshot を列挙します。

```
docker volume inspect <volume_name>
```

- 既存のボリュームから新しいボリュームを作成します。その結果、新しい Snapshot が作成されます。

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume>
```

- ボリューム上の既存の Snapshot から新しいボリュームを作成します。新しい Snapshot は作成されません。

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

例

```
[me@host ~]$ docker volume inspect firstVolume

[
    {
        "Driver": "ontap-nas",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp_firstVolume",
        "Name": "firstVolume",
        "Options": {},
        "Scope": "global",
        "Status": {
            "Snapshots": [
                {
                    "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
                    "Name": "hourly.2017-02-10_1505"
                }
            ]
        }
    }
]

[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o
from=firstVolume
clonedVolume

[me@host ~]$ docker volume rm clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o
from=firstVolume -o fromSnapshot=hourly.2017-02-10_1505
volFromSnap

[me@host ~]$ docker volume rm volFromSnap
```

外部で作成されたボリュームにアクセス

Trident * を使用して、外部で作成されたブロックデバイス（またはそれらのクローン）には、パーティションがなく、ファイルシステムが Astra Trident でサポートされている場合（例えば、 "ext4 ’でフォーマットされた "/dev/sdc1" は Astra Trident 経由でアクセスできません）のみ、コンテナからアクセスできます。

ドライバ固有のボリュームオプション

ストレージドライバにはそれぞれ異なるオプションがあり、ボリュームの作成時に指定することで結果をカスタマイズできます。構成済みのストレージシステムに適用されるオプションについては、以下を参照してください。

ボリューム作成処理では、これらのオプションを簡単に使用できます。CLI の操作中に '-o' 演算子を使用して ' オプションと値を指定しますこれらは、 JSON 構成ファイルの同等の値よりも優先されます。

ONTAP ボリュームのオプション

NFS と iSCSI のどちらの場合も、 volume create オプションには次のオプションがあります。

オプション	説明
「 size 」	ボリュームのサイズ。デフォルトは 1GiB です。
「平和のための準備」を参照してください	ボリュームをシンプロビジョニングまたはシックプロビジョニングします。デフォルトはシンです。有効な値は 'none(シン・プロビジョニング) と 'volume(シック・プロビジョニング) です
「ナプショットポリシー」	Snapshot ポリシーが目的の値に設定されます。デフォルトは「 none 」です。つまり、ボリュームに対してスナップショットが自動的に作成されることはありません。ストレージ管理者によって変更されていない限り、「 default 」という名前のポリシーがすべての ONTAP システムに存在し、 6 個の時間単位 Snapshot 、 2 個の日単位 Snapshot 、および 2 個の週単位 Snapshot を作成して保持します。スナップショットに保存されているデータは ' ボリューム内の任意のディレクトリ内の .snapshot ディレクトリに移動してリカバリできます
「スナップショット予約」	これにより、 Snapshot リザーブの割合が希望する値に設定されます。デフォルト値は no で、 Snapshot ポリシーを選択した場合は ONTAP によって snapshotReserve が選択されます（通常は 5% ）。 Snapshot ポリシーがない場合は 0% が選択されます。構成ファイルのすべての ONTAP バックエンドに対して snapshotReserve のデフォルト値を設定できます。また、この値は、 ONTAP-NAS-エコノミー を除くすべての ONTAP バックエンドでボリューム作成オプションとして使用できます。
'plitOnClone	ボリュームをクローニングすると、そのクローンが原因 ONTAP によって親から即座にスプリットされます。デフォルトは「 false 」です。クローンボリュームのクローニングは、作成直後に親からクローンをスプリットする方法を推奨します。これは、ストレージ効率化の効果がまったくないためです。たとえば、空のデータベースをクローニングすると、時間を大幅に節約できますが、ストレージの節約はほとんどできないため、クローンをすぐに分割することをお勧めします。

オプション	説明
「暗号化」	これにより、新しいボリュームで NetApp Volume Encryption （ NVE ）がデフォルトで「 false 」に設定されます。このオプションを使用するには、クラスタで NVE のライセンスが設定され、有効になっている必要があります。 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）は、現在 Trident ではサポートされていません。
階層ポリシー	ボリュームに使用する階層化ポリシーを設定します。これにより、アクセス頻度の低いコールドデータをクラウド階層に移動するかどうかが決まります。

以下は、 NFS * のみ * 用の追加オプションです。

オプション	説明
「 unixPermissions 」	これにより、ボリューム自体の権限セットを制御できます。デフォルトでは ' アクセス権は '--rwxr-xr-x' または数値表記 0755 に設定され 'root' は所有者になりますテキスト形式または数値形式のどちらかを使用できます。
「スナップショット方向」	これを「 true 」に設定すると、ボリュームにアクセスしているクライアントから「 .snapshot 」ディレクトリを参照できるようになります。デフォルト値は 'false' ですつまり '.snapshot ディレクトリの表示はデフォルトで無効になっています公式の MySQL イメージなどの一部のイメージは '.snapshot ディレクトリが表示されているときに ' 期待どおりに機能しません
「 exportPolicy 」と入力します	ボリュームで使用するエクスポートポリシーを設定します。デフォルトは「デフォルト」です。
'ecurityStyle'	ボリュームへのアクセスに使用するセキュリティ形式を設定します。デフォルトは「 unix 」です。有効な値は「 unix 」と「 immimixed 」です。

以下の追加オプションは、 iSCSI * のみ * 用です。

オプション	説明
「 filesystemtype 」です	iSCSI ボリュームのフォーマットに使用するファイルシステムを設定します。デフォルトは「 ext4 」です。有効な値は「 ext3 」、「 ext4 」、「 xfs 」です。

オプション	説明
「平和の配分」	これを false に設定すると、 LUN のスペース割り当て機能がオフになります。デフォルト値は「 true 」です。つまり、ボリュームのスペースが不足し、ボリューム内の LUN に書き込みを受け付けられなくなったときに、 ONTAP はホストに通知します。また、このオプションで ONTAP 、ホストでデータが削除された時点での自動スペース再生も有効になります。

例

以下の例を参照してください。

- 10GiB ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o
encryption=true
```

- Snapshot を使用して 100GiB のボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o
snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

- setuid ビットが有効になっているボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

最小ボリュームサイズは 20MiB です。

スナップショット予約が指定されておらず、スナップショットポリシーが「 none 」の場合、 Trident は 0% のスナップショット予約を使用します。

- Snapshot ポリシーがなく、 Snapshot リザーブがないボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

- Snapshot ポリシーがなく、カスタムの Snapshot リザーブが 10% のボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
--opt snapshotReserve=10
```

- Snapshot ポリシーを使用し、カスタムの Snapshot リザーブを 10% に設定してボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

- Snapshot ポリシーを設定してボリュームを作成し、 ONTAP のデフォルトの Snapshot リザーブ（通常は 5% ）を受け入れます。

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy
```

Element ソフトウェアのボリュームオプション

Element ソフトウェアのオプションでは、ボリュームに関連付けられているサービス品質（ QoS ）ポリシーのサイズと QoS を指定できます。ボリュームが作成されると '-o type=service_level' という命名法を使用して ' ボリュームに関連付けられた QoS ポリシーが指定されます

Element ドライバを使用して QoS サービスレベルを定義する最初の手順は、少なくとも 1 つのタイプを作成し、構成ファイル内の名前に関連付けられた最小 IOPS 、最大 IOPS 、バースト IOPS を指定することです。

Element ソフトウェアのその他のボリューム作成オプションは次のとおりです。

オプション	説明
「 size 」	ボリュームのサイズ。デフォルト値は 1GiB または設定エントリ … 「 defaults 」： ｛ 「 size 」：「 5G 」｝ 。
「ブロックサイズ」	512 または 4096 のいずれかを使用します。デフォルトは 512 または config エントリ DefaultBlockSize です。

例

QoS 定義を含む次のサンプル構成ファイルを参照してください。

```
{
    "...": "..."
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
        {
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
        {
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
            }
        }
    ]
}
```

上記の構成では、 Bronze 、 Silver 、 Gold の 3 つのポリシー定義を使用します。これらの名前は任意です。

- 10GiB の Gold ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

- 100GiB Bronze ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o
size=100G
```

CVS on GCP ボリュームのオプション

GCP 上の CVS ドライバのボリューム作成オプションには、次のものがあります。

オプション	説明
「 size 」	ボリュームのサイズ。 CVS パフォーマンスボリュームの場合はデフォルトで 100GiB 、 CVS ボリュームの場合は 300GiB になります。
「サービスレベル」	ボリュームの CVS サービスレベル。デフォルトは「 Standard 」です。有効な値は、 standard 、 premium 、 extreme です。
「スナップショット予約」	これにより、 Snapshot リザーブの割合が希望する値に設定されます。デフォルト値は no で、 CVS によって Snapshot リザーブが選択されます（通常は 0% ）。

例

- 2TiB のボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
```

- 5TiB の Premium ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o
serviceLevel=premium
```

CVS パフォーマンスボリュームの場合は最小ボリュームサイズが 100GiB 、 CVS ボリュームの場合は 300GiB です。

Azure NetApp Files ボリュームのオプション

Azure NetApp Files ドライバの volume create オプションには、次のものがあります。

オプション	説明
「 size 」	ボリュームのサイズ。デフォルトは 100GB です。

例

- 200GiB ボリュームを作成します。

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

最小ボリュームサイズは 100GB です。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。